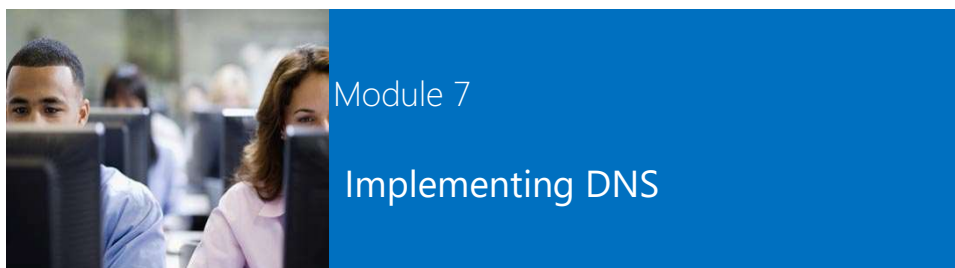


Microsoft® Official Course



Module Overview

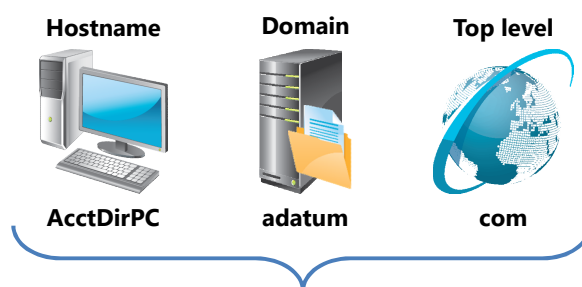
- Name Resolution for Windows Clients and Servers
- Installing a DNS Server
- Managing DNS Zones

Lesson 1: Name Resolution for Windows Clients and Servers

- What Are the Computer Names Assigned to Computers?
- What Is DNS?
- DNS Zones and Records
- How Internet DNS Names Are Resolved
- What Is Split DNS?
- What Is Link-local Multicast Name Resolution?
- How a Client Resolves a Name
- Troubleshooting Name Resolution
- Demonstration: Troubleshooting Name Resolution

Nom de domaine complet (FQDN)

Le *hostname* est un nom d'ordinateur, suivi d'un nom de domaine et enfin d'une extension (top level) pour former ce qu'on appelle le nom de domaine complet (FQDN)



Fully qualified domain name = AcctDirPC.adatum.com

Les noms NetBIOS deviennent obsolètes dans les OS Windows

Serveur DNS

Fonctionnalités d'un serveur DNS :

- Résolution de noms en adresses IP
- Localiser les contrôleurs de domaine et les catalogues globaux
- Résolution d'adresse IP en nom
- Localiser les serveurs d'emails

Zones et enregistrements DNS

Une zone DNS est une portion de l'espace de noms DNS qui contient des enregistrements DNS

Type de zones:

- Zone de recherche directe
- Zone de recherche inversée

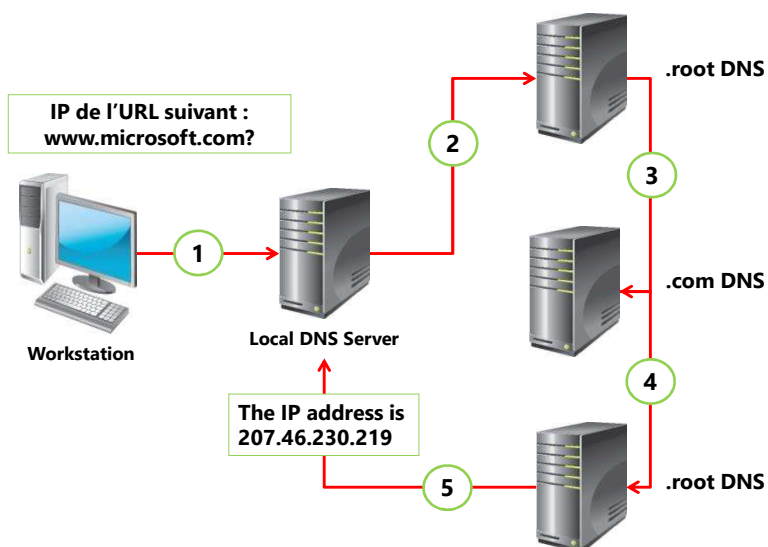
Types d'enregistrements d'une zone de recherche directe :

- A, MX, SRV, NS, SOA, and CNAME

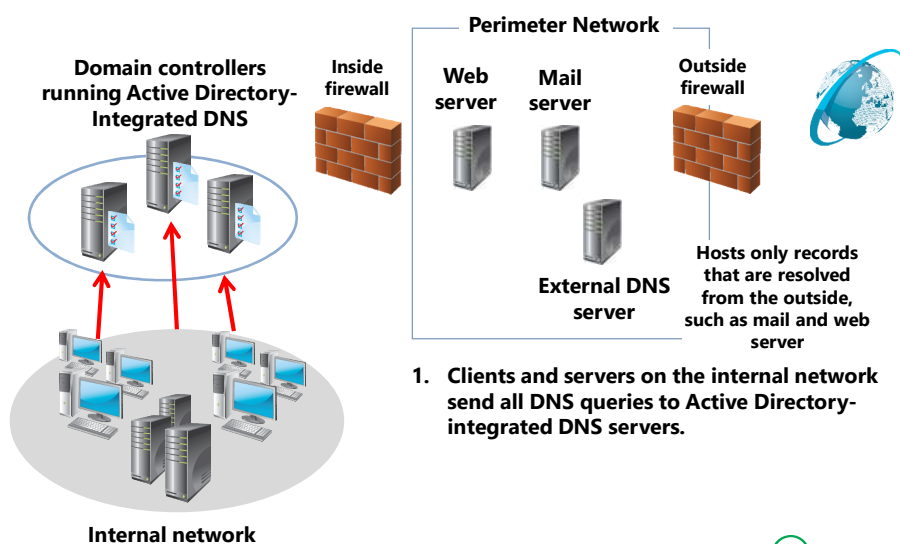
Enregistrements d'une zone de recherche inversée:

- PTR

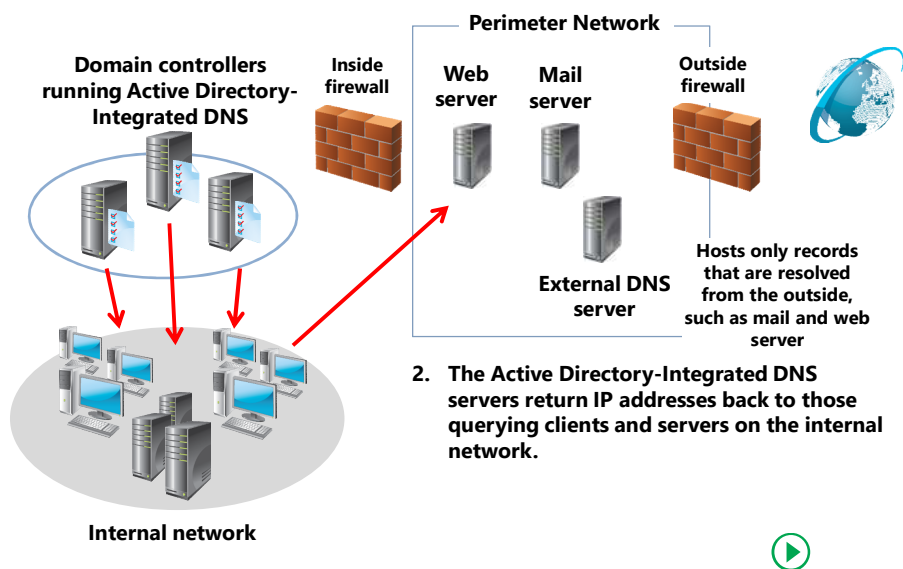
Résolution de noms



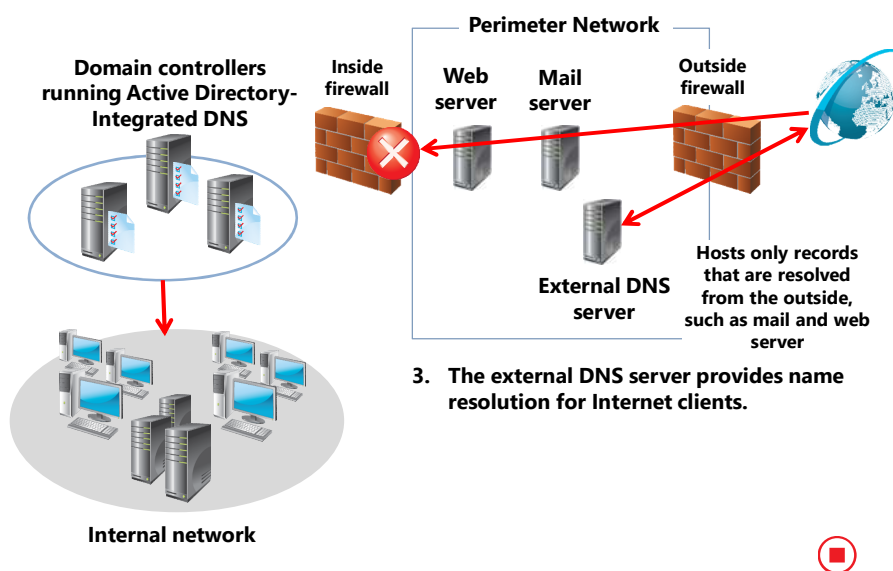
What Is Split DNS?



What Is Split DNS?



Split DNS

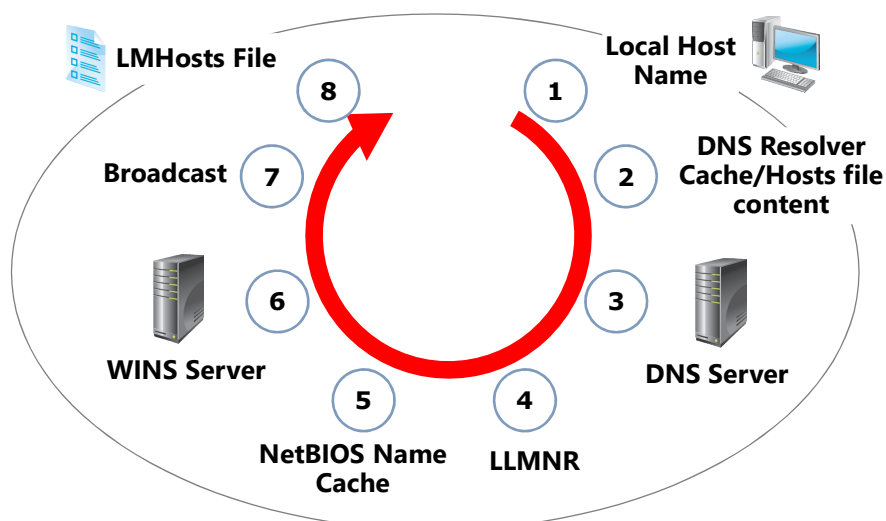


What Is Link-local Multicast Name Resolution?

LLMNR is an additional method for name resolution that does not use DNS or WINS

- LLMNR is designed for IPv6
- Works only on Windows Vista, Windows Server 2008, and all newer Windows operating systems
- Network Discovery must be enabled
- Can be controlled via Group Policy

How a Client Resolves a Name



Troubleshooting Name Resolution

A new Windows PowerShell DNS module with numerous cmdlets was introduced with Windows Server 2012 R2, including the Get-DNSServerStatistics cmdlet

```
$statistics = Get-DnsServerStatistics -ZoneName Adatum.com
$statistics.ZoneQueryStatistics
$statistics.ZoneTransferStatistics
$statistics.ZoneUpdateStatistics
```

Command-line tools to troubleshoot configuration issues:

- Nslookup
- DNSCmd
- Dnslint
- Ipconfig

The troubleshooting process:

- Identify client DNS server with nslookup or Resolve-DnsName
- Communicate via ping
- Use nslookup to verify records

Demonstration: Troubleshooting Name Resolution

In this demonstration, you will see how to:

- Use Windows PowerShell cmdlets to troubleshoot DNS
- Use command-line tools to troubleshoot DNS





Lesson 2: Installing a DNS Server

- What Are DNS Queries?
- What Are Root Hints?
- What Is Forwarding?
- How DNS Server Caching Works
- How to Install the DNS Server Role
- Demonstration: Installing the DNS Server Role

Requêtes DNS

- Les requêtes DNS sont récursives ou itératives
- Les requêtes DNS sont générées par un client DNS ou un serveur DNS
- Les serveurs DNS ont une autorité ou une non-autorité sur les espaces de nom (domaines)
- Un serveur DNS ayant autorité sur un espace de nom :
 - Renvoie l'adresse IP
 - Renvoie le message sûr : "Non, ce nom n'existe pas" !
- Un serveur DNS n'ayant pas autorité sur un espace de nom :
 - Renvoie une réponse acquise du cache DNS
 - Renvoie une réponse acquise par un redirecteur
 - Renvoie une réponse acquise par les indicateurs de racine



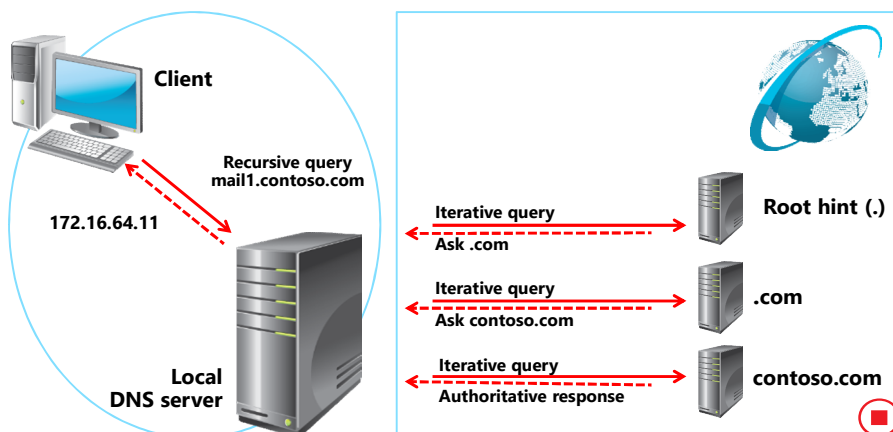
Les requêtes récursives

Les requêtes récursives sont utilisées par le client résolveur pour résoudre un nom. Le propre de la requête récursive est qu'elle exige soit la bonne réponse ou soit une erreur



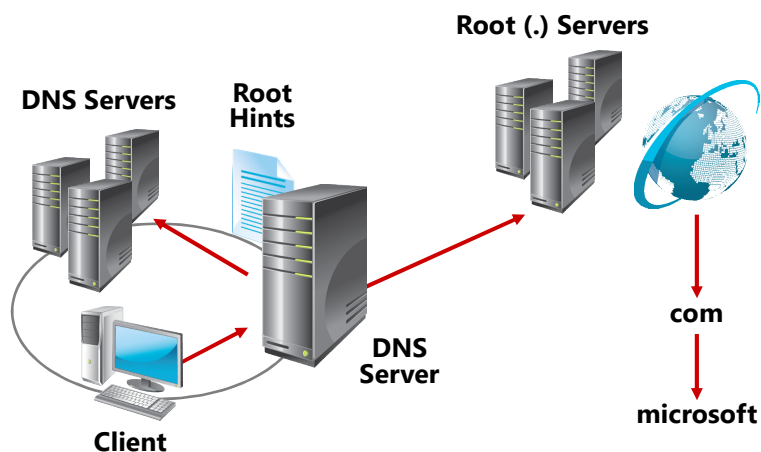
Les requêtes itératives

Envoyées par un serveur DNS qui ne possède pas la correspondance nom/ip en local. Le résultat d'une requête itérative est souvent une référence à un autre serveur DNS situé plus bas dans l'arborescence DNS.



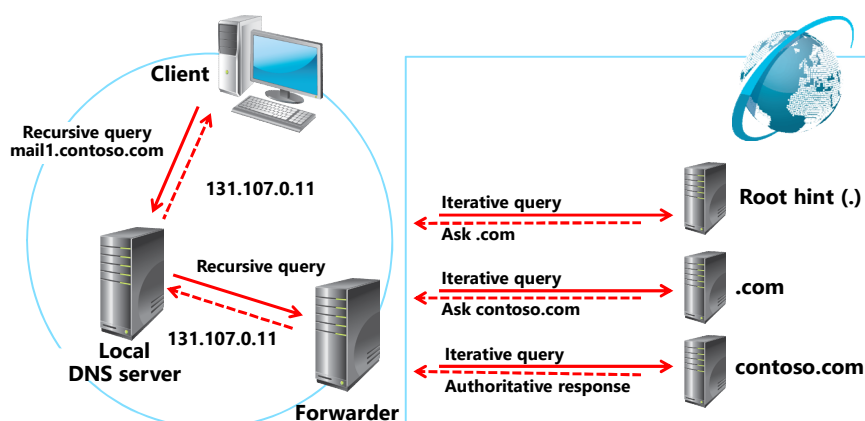
Indicateurs de racine

Les indicateurs de racine contiennent les adresses IP des serveurs DNS racine



Les redirecteurs

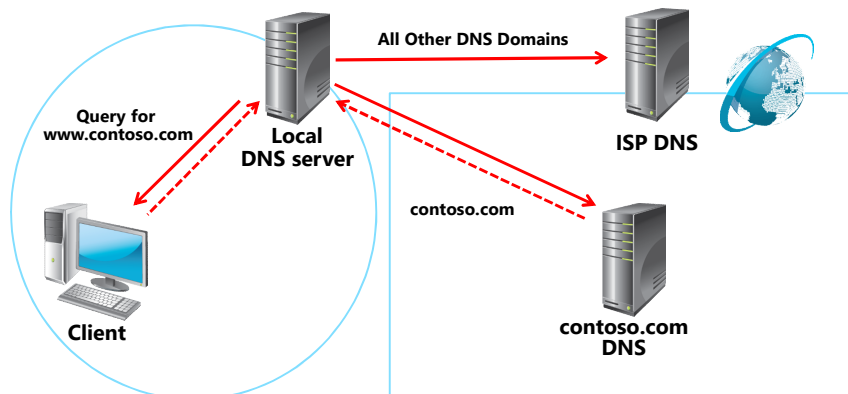
Un redirecteur est un serveur DNS désigné pour résoudre les noms de domaine DNS externes ou hors ligne



Redirecteur conditionnel

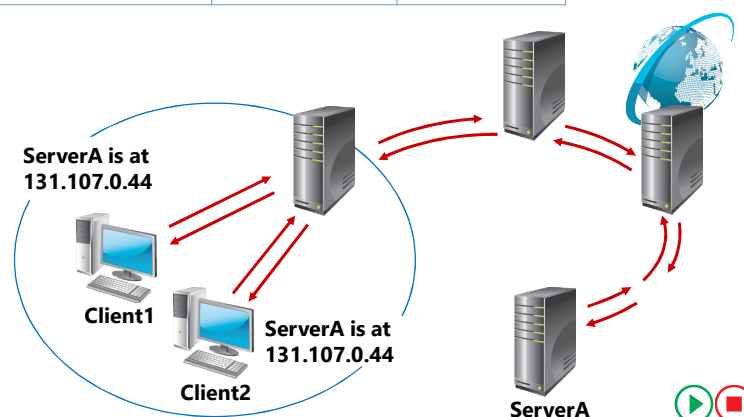
SR1

Les redirecteurs conditionnels sont des serveurs DNS qui transfèrent des requêtes en fonction des noms de domaine.



Cache DNS

DNS server cache		
Host name	IP address	TTL
ServerA.contoso.com	131.107.0.44	28 seconds



Slide 25

SR1

Sergio Rodrigues, 13/06/2017

How to Install the DNS Server Role

DNS server installation methods:

- Server Manager
- Active Directory Domain Services Installation Wizard

Tools available to manage DNS Server:

- DNS Manager snap-in
 - Server Manager
 - DNS Manager console (dnsmgmt.msc)
- DNSCmd command-line tool
- Windows Powershell
- Remote Server Administrative Tools

Demonstration: Installing the DNS Server Role

In this demonstration, you will see how to:

- Install a second DNS server
- Create a forward lookup zone by using Windows PowerShell
- Configure forwarding



Lesson 3: Managing DNS Zones

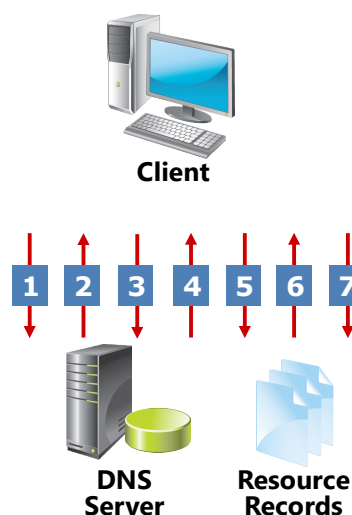
- What Are DNS Zone Types?
- What Are Dynamic Updates?
- What Are Active Directory–Integrated Zones?
- Demonstration: Creating an Active Directory–Integrated Zone

Types de zones DNS

Zones	Description
Principale	Copie en lecture/écriture de la BD DNS
Secondaire	Copie en lecture seule de la BD DNS
Stub	Copie très allégée de la BD DNS (servant pour l'identification des serveur DNS ayant autorité sur un espace de nom)
Intégrée à Active Directory	Les données sont stockées dans AD DS plutôt que dans des fichiers de zone.

Mises à jour dynamiques

1. Le client envoie une requête SOA
2. Le serveur DNS renvoie un enregistrement de ressource SOA
3. Le client envoie une (des) demande (s) de mise à jour dynamique pour identifier le serveur DNS
4. Le serveur DNS répond qu'il peut effectuer une mise à jour. Si la zone ne permet que des mises à jour sécurisées, la mise à jour est refusée
5. Le client envoie une mise à jour sécurisée au serveur DNS



Zones intégrées à Active Directory

Avantages d'une zone intégrée Active Directory :

- Autorise l'écriture de zones multi-mâtres
- Réplique les informations des zones DNS en utilisant la réplication AD DS
 - Utilise une topologie de réplication efficace
 - Utilise des mises à jour incrémentales efficaces pour les processus de réplication Active Directory
- Permet des mises à jour dynamiques sécurisées
- Permet la délégation de la gestion des zones, des domaines, des enregistrements de ressources...

Demonstration: Creating an Active Directory–Integrated Zone

In this demonstration, you will see how to:

- Promote a server as a domain controller
- Create an Active Directory–integrated zone
- Create a record
- Verify replication to a second DNS server



Lab: Implementing DNS

- Exercise 1: Installing and Configuring DNS
- Exercise 2: Creating Host Records in DNS
- Exercise 3: Managing the DNS Server Cache

Logon Information

Virtual machines	20410D-LON-DC1 20410D-LON-SVR1 20410D-LON-CL1
User name	Adatum\Administrator
Password	Pa\$\$w0rd

Estimated Time: 60 minutes

Lab Scenario

Your manager has asked you to configure the domain controller in the branch office as a DNS server. You also have been asked to create some new host records to support a new app that is being installed. Finally, you need to configure forwarding on the DNS server in the branch office to support Internet name resolution.

Lab Review

- Can you install the DNS server role on a server that is not a domain controller? If yes, are there any limitations?
- What is the most common way to carry out Internet name resolution on a local DNS?
- How can you browse the content of the DNS resolver cache on a DNS server?

Module Review and Takeaways

- Review Questions
- Best Practices
- Common Issues and Troubleshooting Tips
- Tools

